

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 仪器分析 (含波谱分析) 适用专业 化工和制药

考试学期 20-21-2 考试形式 开卷 □ 闭卷 □ 考试时间 120 分钟

学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

一、选择题 (每题 1 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 分配系数是指在一定温度、压力下, 组分在气-液两相间达到分配平衡—— ()

A. 组分在液相中的质量与组分在气相中的质量之比

B. 组分在液相中与组分在流动相中的浓度比

C. 气相所占的体积与液相所占的体积比

D. 组分在气相中的停留时间与组分在液相中的停留时间之比

2. 采用浓度为 $1 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的 Mg 溶液测定原子吸收分光光度计的特征浓度, 测得透光率为 0.352, 则其特征浓度为 () $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1} / 1\%$

A. 0.0097

B. 0.0125

C. 0.097

D. 0.125

3. 在气相色谱检测器中, 通用型检测器是 ()

A. FID

B. TCD

C. ECD

D. FPD

4. 在 AAS 法测定镉 (Cd) 时加入 1% 铜盐溶液的作用是 ()

A. 减少背景

B. 提高火焰温度

C. 减少 Cd 电离

D. 提高 Cd 的浓度

5. 电位分析法主要用于低价离子测定的原因是 ()

A. 低价离子的电极容易制作, 高价离子的电极不易制作

B. 高价离子的电极还未研制出来

第 1 页 共 7 页

C. 能斯特方程对高价离子不适用

D. 测定高价离子的灵敏度低, 测量的误差大

6. 在分光光度法中, 运用朗伯-比耳定律进行定量分析采用的入射光为 ()

A. 白光

B. 单色光

C. 可见光

D. 紫外光

7. 紫外吸收光谱的产生是由于 ()

A. 分子外层电子、振动能级的跃迁

C. 分子振动能级的跃迁

B. 原子外层电子、振动能级的跃迁

D. 分子外层电子的能级跃迁

8. 利用选择性系数可以估计干扰带来的误差, 若 $K=0.05$, 被测离子活度和干扰离子活度均为 0.1 mol/L , 假定二者均为一价离子, 则造成的百分误差为 ()

A. 20

B. 10

C. 5

D. 2.5

9. 对于一价离子的电极电位测定误差 ΔE , 每 $\pm 1 \text{ mV}$ 将产生的 () 的浓度相对误差 ()

A. $\pm 1\%$

B. $\pm 4\%$

C. $\pm 8\%$

D. $\pm 12\%$

10. 已知原子吸收光谱计狭缝宽度为 0.5 mm 时, 狭缝的光谱通带为 13 nm , 所以该仪器的单色器的倒线色散率为 ()

A. 2.6 nm/mm

B. 0.38 nm/mm

C. 26 nm/mm

D. 3.8 nm/mm

11. 下面哪一种电子能级跃迁需要的能量最高 ()

A. $\sigma \rightarrow \sigma^*$

B. $n \rightarrow \sigma^*$

C. $\pi \rightarrow \pi^*$

D. $\pi \rightarrow \sigma^*$

12. 在原子吸收分析法中, 被测定元素的灵敏度、准确度在很大程度上取决于 ()

A. 空心阴极灯

B. 火焰

C. 原子化系统

D. 分光系统

13. 所谓可见区, 指的波长范围是 ()

A. $200-400 \text{ nm}$

B. $400-800 \text{ nm}$

C. 1000 nm

D. $100-200 \text{ nm}$

14. 气-液色谱法, 其分离原理是 ()

A. 吸附平衡

B. 分配平衡

C. 离子交换平衡

D. 渗透平衡

15. pH 玻璃电极产生的不对称电位来源于 ()

A. 内外玻璃膜表面特性不同

B. 内外溶液中 H^+ 浓度不同

C. 内外溶液的 H^+ 活度系数不同

D. 内外参比电极不一样

第 2 页 共 7 页

16. 柱长缩短, 则分配系数将 (C)。

- A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 不确定

17. 混合样品 a, b, c, d, e 在柱上的分配比分别为 105, 85, 310, 50, 205, 则各个组分流出柱的先后顺序为 ()

d b a e c

A. d, b, a, e, c B. c, d, a, b, e C. c, e, a, b, d D. a, b, c, d, e

18. 气相色谱中通用型检测器是 ()

A. 紫外吸收检测器 B. 示差折光检测器 C. 热导池检测器 D. 氢焰检测器

19. 在 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ 的氢核磁共振谱图中, CH_3 的质子信号应为 () 重峰。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

20. 在红外吸收光谱图中, 下列数据能说明某化合物中含有苯环 ()

- A. 3000~2700 cm^{-1} 3100~3000 cm^{-1} 1100~1000 cm^{-1}
B. 1650~1450 cm^{-1} 3100~3000 cm^{-1} 1100~1000 cm^{-1}
C. 1650~1450 cm^{-1} 3100~3000 cm^{-1} 900~650 cm^{-1}
D. 3000~2700 cm^{-1} 2000~1750 cm^{-1} 900~650 cm^{-1}

二、填空题 (共 20 分)

1. (6 分) 分别列出 UV-Vis 及 AAS 的仪器组成(请按先后顺序排列):

UV-Vis: 光源、单色器、样品池、检测器和记录仪

AAS: 空心阴极灯、原子化器、单色器、检测器和记录仪

2. (2 分) 带光谱是由 产生的, 线光谱是由 产生的。

3. (2 分) 在 HPLC 中, 反相色谱常用 为固定相, 为流动相。

4. (4 分) 气相色谱检测器有 (4 种)。

E A C B D

5. (2 分) 将试样进行发射光谱分析的过程有: A. 激发; B. 复合光分解; C. 跃迁; D. 检测;

E. 蒸发, 请按先后次序排列

6. (3 分) CO_2 是线性分子, 其振动自由度为 , 但由于

及 原因, 在其 IR 谱上只看到 2349 cm^{-1} 和 667 cm^{-1} 两个吸收峰。

7. (1 分) 当电流等于扩散电流一半时, 滴汞电极的电位称为 。

三、名词解释和简答题 (共 20 分, 名词解释共 10 分, 简答题每题 5 分共 10 分)

1. 谱线的自吸 (3 分)

2. 生色团 (3 分)

3. 程序升温 (4 分)

4. 试排列下列官能团的红外伸缩振动吸收峰的位置顺序, 并简要解释理由。(5 分)

1. C-H 2. C-C 3. $\text{C}=\text{C}$ 4. $\text{C}\equiv\text{C}$

从左到右依次为

C-H, $\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{C}=\text{C}$, C-C

C-H 波数在 2500~4000 cm^{-1} , $\text{C}\equiv\text{C}$ 在 2100~2260 cm^{-1}

$\text{C}=\text{C}$ 波数在 1600~1350 cm^{-1} , C-C 在 720 cm^{-1}

5. TMS 的中文名称是什么, 并简述其组成和作用。(5 分)

题

2. 电池 $Pb | PbSO_4(s) | Na_2SO_4 \text{ 饱和溶液} | Hg_2SO_4(s) | Hg$ 在 25℃ 时电动势为 E° 0.9647V

电动势的温度系数 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = 1.74 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{K}^{-1}$.

(1) 写出阴极和阳极的电极反应。

(2) 计算 25℃ 时该反应的 $\Delta_r G_m^\circ$ 、 $\Delta_r S_m^\circ$ 和 $\Delta_r H_m^\circ$ 。

题

7-22. 3. 电池

$Pt | H_2(g, 100 \text{ kPa}) | \text{待测 pH 的溶液} || 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KCl} | Hg_2Cl_2(s) | Hg$ ，在 25℃ 时

测得电池电动势 $E = 0.664 \text{ V}$ ，已知该条件下的甘汞电极的电极电势为 0.2799V，试计算待测溶液的 pH。

4. 65℃ 时 N_2O_5 气相分解的速率常数为 0.292 min^{-1} ，活化能为 103.3 kJ/mol ，求 80℃ 时的速率常数 K 及 A 。

四、计算题 (共 20 分)

1. (10 分) 以原子吸收光谱法分析尿试样中铜的含量, 分析线 324.8 nm. 测得数据如下表所示, 计算试样中铜的质量浓度 ($\mu\text{g/mL}$).

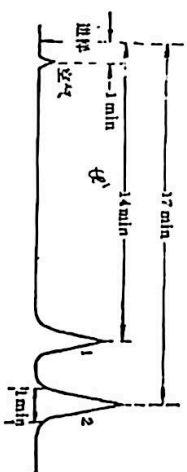
加入铜的质量浓度/ $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$	A
0.0	0.28
2.0	0.44
4.0	0.60
6.0	0.757
8.0	0.912

答

答

2. (10 分) 2、在一根 3m 长的色谱柱上, 分离一试样, 得如下的色谱图及数据:

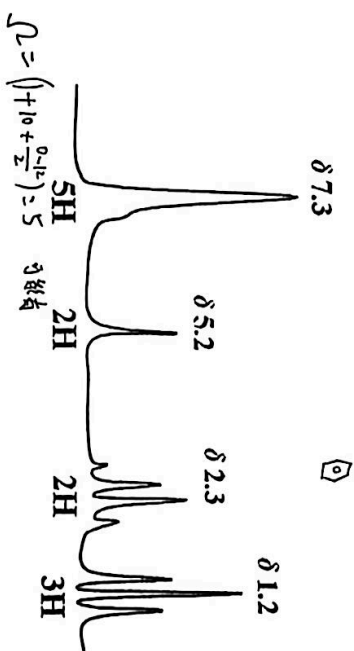
(1) 用组分 2 计算色谱柱的理论塔板数;
(2) 求调整保留时间 $t'_{R(0)}$ 及 $t'_{R(0)}$
(3) 若需达到分离度 $R=1.5$, 所需的最短柱长为几米?



第 5 页 / 共 7 页

五、波谱解析题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 化合物分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$, 其 $^1\text{H-NMR}$ 图谱如下图所示, 试推断其结构 (要求写出推导过程及各个峰的归属).



$\delta = 7.3$ $\text{C}=\text{CH}_2$
 $\delta = 5.2$ $\text{C}=\text{CH}$
 $\delta = 2.3$ CH_2
 $\delta = 1.2$ CH_3

第 6 页 / 共 7 页

4、一级反应的动力学特征有哪些？

三、计算题(本题共4小题，每小题10分，满分40分)

1、 $N_2O_4(g)$ 解离反应如下： $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ ，其平衡常数，在298K时为14.283，338K时为264。试计算：在318K，100kPa下， $N_2O_4(g)$ 的解离度。

期

5、如何用简便的方法验证某未知溶液是否为胶体？

班

6、请举出物理化学史上三位杰出的科学家及其主要成就。

姓